

1 資産形成シミュレーター 35 歳ケース数値検証および不一致原因の調査報告書

1.1 1. 調査の目的

本報告書は、ユーザー様よりご提示いただいた「35 歳ケース」において、過去の結果画面表示値（9,805 万円）と現在の実測検証値（約 1 億 2,884 万円）の間に差異が生じた原因を特定し、投資元本・運用益・取り崩し額の資金フローの数理的整合性をコード変更なしで検証した結果をまとめたものです。

1.2 2. 対象条件

- ・ 現在年齢: 35 歳
- ・ 現在の金融資産: 500 万円（全額投資資産、現金資産 0 円）
- ・ 手取り収入: 30 万円/月（年間 360 万円）
- ・ 毎月の生活費: 25 万円/月（年間 300 万円）
- ・ 毎月の積立投資額: 3 万円/月（年間 36 万円）
- ・ 年間ボーナス投資額: 0 円
- ・ 想定運用利回り: 年 5%（複利運用）
- ・ 退職年齢: 65 歳
- ・ 老後生活費: 27 万円/月（年間 324 万円）
- ・ 年金収入: 18 万円/月（年間 216 万円）
- ・ 想定終了年齢: 90 歳（老後期間 25 年間）

1.3 3. 検証結果のサマリー

項目	検証値 / 実測値	備考
65 歳時点の総金融資産	52,826,481 円（約 5,283 万円）	現役中の現金の蓄積（552 万円）と投資資産（4,731 万円）の合算
90 歳時点の総金融資産	128,844,362 円（約 1 億 2,884 万円）	老後期間に年金と生活費の差額（月 9 万円不足）を取り崩しつつ 5% 運用を継続した結果
実際の累計投資元本	15,800,000 円（1,580 万円）	初期投資 500 万円 + 30 年間の毎月積立累計（1,080 万円）
全期間の累計運用益	134,524,362 円（約 1.35 億円）	35 歳から 90 歳までの 55 年間全体で発生した利息の総額

項目	検証値 / 実測値	備考
老後の累計取り崩し額	21,480,000 円 (2,148 万円)	65 歳から 90 歳までの 25 年間で投資資産から取り崩した総額

1.4 4. 各年齢時点の資産詳細

年齢	現金資産	投資資産	総金融資産	内部表示元本 (principal)
35 歳	0 円	5,000,000 円	5,000,000 円	5,000,000 円
65 歳	5,520,000 円	47,306,481 円	52,826,481 円	21,320,000 円
90 歳	0 円	128,844,362 円	128,844,362 円	-5,680,000 円

注: 内部表示元本 (principal) は、総金融資産からその時点までの累計運用益を差し引いた内部計算用残高であり、現金残高や取り崩しの影響を受けるため、ユーザー向けの「累計投資元本」とは一致しません。

1.5 5. 9,805 万円と 1.29 億円の差が生じた原因

1. 本番経路と結果表示: 現行コードでは、結果画面は独自の計算を行わず、シミュレーション関数が算出した targetAgeAssets (90 歳時点の総金融資産) をそのまま表示しています。
2. 同一条件での実測値: 指定条件を現行コードに投入した場合の 90 歳時点資産は**128,844,362 円 (約 1.29 億円) **となります。
3. 差分の考察: 過去に表示された「9,805 万円」は、現在の指定条件および現行コードでは再現しません。過去の画面表示時に、初期投資資産が 300 万円付近であった場合 (実測約 9,773 万円) など、入力値やコードスナップショットが異なっていた可能性が最も高いと考えられます。

1.6 6. 投資元本と運用益の定義に関する課題

- 投資元本の混同: 現行の年次レコード内部の principal は、現金や過去の運用益が含まれるため、90 歳時点でマイナス表示 (-568 万円) になります。ユーザー向けの累計投資元本 (1,580 万円) とは明確に分離する必要があります。
- 運用益の集計範囲: 現在の「総運用益 約 1.35 億円」は、35 歳から 90 歳までの 55 年間全体の累計であり、老後の取り崩し期間中に発生した運用益も含まれています。

1.7 7. 資金フローの数理的整合性

投資口座および家計全体の資金フローは、以下の数式で完全に一致しています。

資産方程式: 実際の投資元本 (1,580 万円) + 累計運用収益 (134,524,362 円) - 老後の累計取り崩し (2,148 万円) = 90 歳時点の金融資産 (128,844,362 円)